

identifiés et les besoins fonctionnels et non fonctionnels ont été définis afin de proposer une solution automatisée et intelligente. Ces éléments ont constitué le socle conceptuel sur lequel l'ensemble du développement du système a été construit.

je veux aussi cette conclusion en bref et en passe composé:

Ce chapitre a présenté la réalisation du Sprint 1, consacré à l'acquisition, l'extraction et le nettoyage des emails. À travers cinq user stories bien définies, nous avons mis en place les fondations du pipeline de traitement des données.

La connexion sécurisée à Gmail via le protocole IMAP SSL a permis d'accéder de manière fiable à la boîte de réception, tout en protégeant les

Show more

Ce chapitre a présenté la réalisation du Sprint 1, consacré à l'acquisition, l'extraction et le nettoyage des emails à travers cinq user stories complétées avec succès. La connexion sécurisée via IMAP SSL, l'extraction des métadonnées, la gestion des pièces jointes ainsi que le nettoyage du contenu textuel ont permis de constituer une base de données brute, fiable et exploitable. L'enregistrement structuré dans un fichier Excel a garanti la traçabilité des données produites. Ces livrables ont ainsi formé un socle solide sur lequel les sprints suivants se sont appuyés pour intégrer le modèle LLM et mettre en place le système RAG.

rapport_pfe -
Copie.docx

DOCX

selon votre expertise dans l'écriture des rapports de stage de fin d'étude, faites un scan de ces 3 chapitres et donnez-moi vos critiques et la structure du prochain chapitre (sprint 2) en français.

Synthétisez trois chapitres et structurez le sprint suivant >

Analyse critique des 3 chapitres — Rapport PFE

CHAPITRE 1 — Étude préalable

Points positifs La problématique est bien posée et la critique de l'existant est solide et argumentée. La solution proposée est clairement articulée autour de trois objectifs distincts. Le diagramme de cas d'utilisation global est présent et les acteurs sont bien identifiés.

Points à corriger

La présentation de l'organisme d'accueil est trop succincte. Un rapport de PFE sérieux consacre au moins un paragraphe à la fiche signalétique de l'entreprise (date de création, effectif, secteur d'activité, chiffre d'affaires si disponible) avant de lister les services. En l'état, la section ressemble à une description de deux lignes.

L'ordre logique des sections est perturbé. Les "Besoins fonctionnels et non fonctionnels" apparaissent avant "l'Identification des acteurs", ce qui est illogique : on identifie d'abord qui utilise le système, puis on déduit ce qu'il doit faire. L'ordre correct est : Acteurs → Besoins fonctionnels → Besoins non fonctionnels → Diagramme de cas d'utilisation.

La section "Architecture fonctionnelle de la solution" dans le Chapitre 1 est déplacée. Décrire les sept étapes techniques du pipeline (vectorisation, ChromaDB, RAG...) appartient au Chapitre 2, pas à l'étude préalable qui doit rester à un niveau conceptuel.

Il manque une **comparaison avec les solutions existantes du marché** (ex. Zendesk, Freshdesk, solutions de tri automatique). Cette analyse justifie le choix de développer une solution sur mesure plutôt que d'adopter un outil existant, ce qui est une exigence académique standard dans tout PFE.

CHAPITRE 2 — Environnement de développement et Architecture logicielle

Points positifs La méthodologie SCRUM est bien expliquée et le backlog produit est complet et bien structuré. La planification des sprints est réaliste et cohérente avec la durée du projet. L'équipe SCRUM est clairement définie avec les rôles attribués.

Points à corriger

L'ordre des sections est incorrect. Dans un chapitre intitulé "Architecture logicielle", l'architecture doit venir en premier, avant les outils. Le lecteur a besoin de comprendre la vision globale avant les détails technologiques. L'ordre recommandé est : Architecture globale → Architecture frontend → Architecture backend → Interaction frontend-backend → Outils → Méthodologie → Pilotage SCRUM.

Les tableaux d'outils sont trop superficiels. Décrire Visual Studio Code ou GitHub en deux lignes génériques n'apporte aucune valeur scientifique. Pour chaque outil, il faudrait justifier le choix, c'est-à-dire expliquer pourquoi FastAPI plutôt que Flask ou

Django, pourquoi ChromaDB plutôt que Pinecone ou Weaviate, pourquoi React plutôt que Vue.js. C'est la justification des choix technologiques qui démontre la maturité technique.

Il manque complètement une section sur le **modèle LLM choisi**. Qwen3 via Ollama est au cœur de l'architecture du projet, mais il n'y a aucune explication sur ce modèle, ses caractéristiques, pourquoi il a été préféré à d'autres modèles comme LLaMA ou Mistral. C'est une lacune majeure pour un projet centré sur l'IA.

Il manque également une section sur **ChromaDB et le principe du RAG**, qui sont des composants critiques du système. Les expliquer dans le chapitre d'architecture aurait donné une base théorique solide avant leur utilisation dans les sprints.

La conclusion du chapitre mentionne "des sprints de deux semaines" alors que le tableau de planification indique des sprints de trois et quatre semaines. C'est une incohérence factuelle à corriger immédiatement.

CHAPITRE 3 — Sprint 1 : Acquisition et nettoyage des emails

Points positifs La section de réalisation est bien développée, chaque user story est traitée individuellement avec des figures à l'appui. La gestion des cas d'erreur (connexion échouée, déconnexion propre) est documentée, ce qui témoigne d'une approche rigoureuse. Le bilan du sprint est présent et bien rédigé.

Points à corriger

L'introduction du chapitre confond "introduction" et "objectif du sprint". Une introduction de chapitre doit annoncer le plan de ce qui va être présenté, pas lister les objectifs techniques. Les objectifs du sprint appartiennent à la section "Sprint Backlog".

Il manque un **diagramme de séquence UML** pour illustrer les interactions entre le système, le serveur IMAP Gmail et la base de stockage. Le diagramme de cas d'utilisation seul est insuffisant pour un chapitre de réalisation technique.

La section US2 (Extraction des emails) est la plus faible du chapitre. Elle se limite à lister quatre champs extraits et une figure, sans expliquer le mécanisme technique d'extraction, le parseur MIME utilisé, ni comment les différents types d'encodage ont été gérés. C'est pourtant une étape critique du pipeline.

La section US3 (Gestion des pièces jointes) est trop courte. Elle liste trois points en bullets et une figure, sans expliquer comment les différents formats de pièces jointes sont détectés, ni comment les fichiers sont nommés et organisés localement.

Il manque une **section de tests fonctionnels** formelle. Les captures d'écran de connexion réussie et échouée sont intégrées dans la réalisation, mais elles ne

constituent pas une section de tests. Un tableau de tests avec cas, résultat attendu et résultat obtenu est attendu dans tout rapport de PFE SCRUM.

Structure proposée — Chapitre 4 : Sprint 2

Titre : Analyse sémantique et classification automatique des emails

1. Introduction Bref paragraphe annonçant le contenu du chapitre et situant ce sprint dans la continuité du Sprint 1.

2. Sprint Backlog Tableau reprenant les cinq user stories du Sprint 2 (US6 à US10) avec leur identifiant, description et priorité.

3. Analyse et spécification des besoins

- 3.1. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2
- 3.2. Diagramme de séquence — Flux d'analyse LLM + RAG

4. Concepts théoriques

- 4.1. Le modèle LLM : Qwen3 via Ollama — présentation, caractéristiques et justification du choix
- 4.2. Le principe du RAG (Retrieval-Augmented Generation) — fonctionnement et apport pour la classification
- 4.3. La vectorisation et ChromaDB — principe des embeddings et recherche sémantique

5. Réalisation

- 5.1. US6 — Intégration du modèle LLM (Qwen3 via Ollama)
- 5.2. US7 — Mise en place du système RAG avec ChromaDB
- 5.3. US8 — Extraction des informations métier (téléphone, email, produit, site)
- 5.4. US9 — Classification automatique des emails (Demande / Réclamation)
- 5.5. US10 — Génération des tickets au format JSON structuré

6. Bilan du Sprint 2 Paragraphes scientifiques sur le taux de complétion, les obstacles techniques rencontrés (temps d'inférence du LLM, qualité des prompts, gestion des emails ambigus) et les ajustements apportés.

7. Conclusion Synthèse en 4 lignes au passé composé reliant les livrables du sprint aux objectifs du projet global et annonçant le Sprint 3.

